Praktikum Rechnernetze

Protokoll zu Versuch 10 (VoIP) von Gruppe 1

Jakob Waibel Daniel Hiller Elia Wüstner Felix Pojtinger

2021-12-21

Einführung

Mitwirken

Diese Materialien basieren auf Professor Kiefers “Praktikum Rechnernetze”-Vorlesung der HdM Stuttgart.

Sie haben einen Fehler gefunden oder haben einen Verbesserungsvorschlag? Bitte eröffnen Sie ein Issue auf GitHub (github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes):

Figure 1: QR-Code zum Quelltext auf GitHub

Lizenz

Dieses Dokument und der enthaltene Quelltext ist freie Kultur bzw. freie Software.

Figure 2: Badge der AGPL-3.0-Lizenz

Uni Network Practice Notes (c) 2021 Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0

STUN und Registrierung

STUN und Registrierung

Bei der Konfiguration des sipgate-Accounts sind auch Angaben zum sogenannten STUN-Server erforderlich. Beschreiben Sie mit eigenen Worten Aufgaben und die Funktion eines STUN-Servers

TODO: Add answer

Welche IP-Adresse hat das REGISTER-Paket nach dem NAT-Vorgang (NAT ist wegen der privaten Adresse erforderlich)?

TODO: Add interpretation

1	0.000000	10.231.172.221	217.10.79.9	SIP	710	Request: REGISTER sip:sipgate.de (1 binding) |
2	0.010972	217.10.79.9	10.231.172.221	SIP	521	Status: 401 Unauthorized |
3	0.011573	10.231.172.221	217.10.79.9	SIP	904	Request: REGISTER sip:sipgate.de (1 binding) |
4	0.021907	217.10.79.9	10.231.172.221	SIP	585	Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding) |
5	31.298931	217.10.79.9	10.231.172.221	SIP/SDP	1359	Request: INVITE sip:2555428e0@10.231.172.221:49699 |

```
▸ Request-Line: REGISTER sip:sipgate.de SIP/2.0
▾ Message Header
  ▸ Via: SIP/2.0/UDP 194.49.221.7:22556;branch=z9hG4bK8041d10841bbe8118a33a1d115dda7c5;rport
```

Verbindungsaufbau und SDP-Protokoll

Welche SIP_Methods unterstützt der Anrufer?

TODO: Add interpretation

```
▾ Session Initiation Protocol (INVITE)
  ▸ Request-Line: INVITE sip:2555428e0@10.231.172.221:49699 SIP/2.0
  ▾ Message Header
    ▸ Record-Route: <sip:217.10.79.9;lr;ftag=as1da87d54>
    ▸ Record-Route: <sip:172.20.40.6;lr>
    ▸ Record-Route: <sip:217.10.68.137;lr;ftag=as1da87d54>
    ▸ Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bK620d.70720930871bcf1d63f6077496ee77cd.0
    ▸ Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.6;branch=z9hG4bK620d.458c80f8dc48e38afdc31b1c423a13c0.0
    ▸ Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.137;branch=z9hG4bK620d.e61e620768ab8026e3b97ca6f225b04f.0
    ▸ Via: SIP/2.0/UDP 217.10.77.115:5060;branch=z9hG4bK1f25f9bd
      Max-Forwards: 67
    ▸ From: "anonymous" <sip:anonymous@sipgate.de>;tag=as1da87d54
    ▸ To: <sip:2555428e0@sipgate.de>
    ▸ Contact: <sip:anonymous@217.10.77.115:5060>
      Call-ID: 5d0eca60468d2182243ab84b059ee901@sipgate.de
      [Generated Call-ID: 5d0eca60468d2182243ab84b059ee901@sipgate.de]
    ▸ CSeq: 103 INVITE
      Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
      Supported: replaces
      Content-Type: application/sdp
      Content-Length: 415
  ▸ Message Body
```

Figure 11: Erlaubte SIP-Methoden

RTP/RTCP

Dokumentieren Sie den RTP-Kommunikationsfluss anhand der IP-Adressen. Wer kommuniziert mit wem?

TODO: Add interpretation

SIP-Byte

SIP-Byte

Beschreiben Sie, wie der BYE-Method-Timer arbeitet?

TODO: Translate answer

This document provides an extension to SIP that defines a session expiration mechanism. Periodic refreshes, through re-INVITEs or UPDATEs, are used to keep the session active. The extension is sufficiently backward compatible with SIP that it works as long as either one of the two participants in a dialog understands the extension. Two new header fields (Session-Expires and Min-SE) and a new response code (422) are defined. Session-Expires conveys the duration of the session, and Min-SE conveys the minimum allowed value for the session expiration. The 422 response code indicates that the session timer duration was too small.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.237.225.16	10.237.225.1	SIP	370	Request: BYE sip:30080@10.237.225.1:5060 |
2	0.499997	10.237.225.16	10.237.225.1	SIP	370	Request: BYE sip:30080@10.237.225.1:5060 |